Inteligência Artificial

André Luiz França Batista

Apresentação
Professor e Unidade

AVA e Whatsapp

ava.iftm.edu.br

Avaliação

Listas

Trabalhos finais

Obs.: Para ter direito a recuperação, o aluno tem que ter o mínimo de 40% de nota e 75% de presença.

ChatGPT e outras LLMs

Eventos

Quintas-feiras, 13h30, B06

Objetivos da unidade

Objetivos

Apresentar conceitos e aplicações de IA

Aplicações desktop, web, mobile

O que é Inteligência artificial?

Inteligência Artificial

Sistemas que simulam a inteligência humana.

Mais do que executar simples ordens específicas.

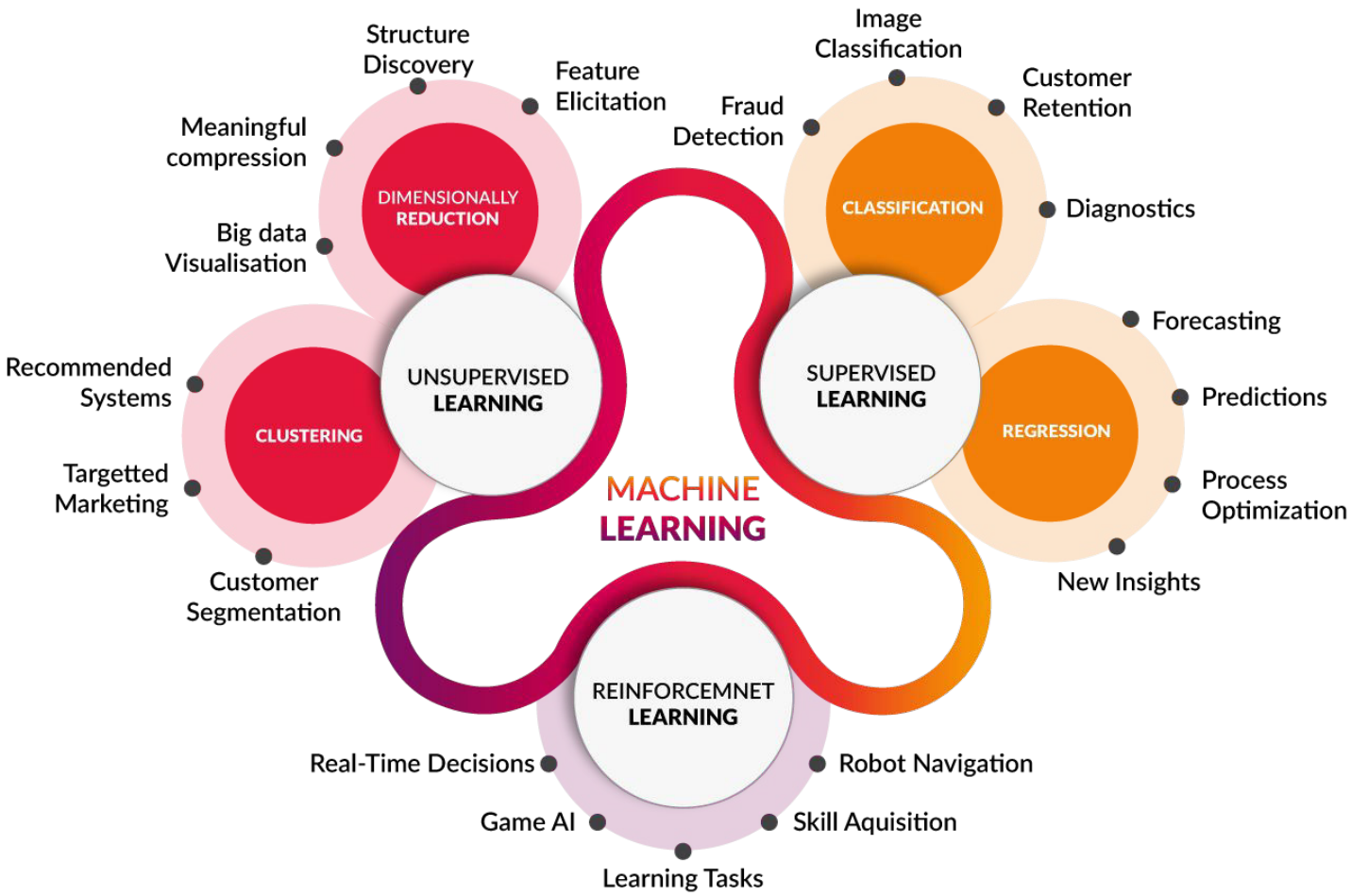
Tomar decisões de forma autônoma.

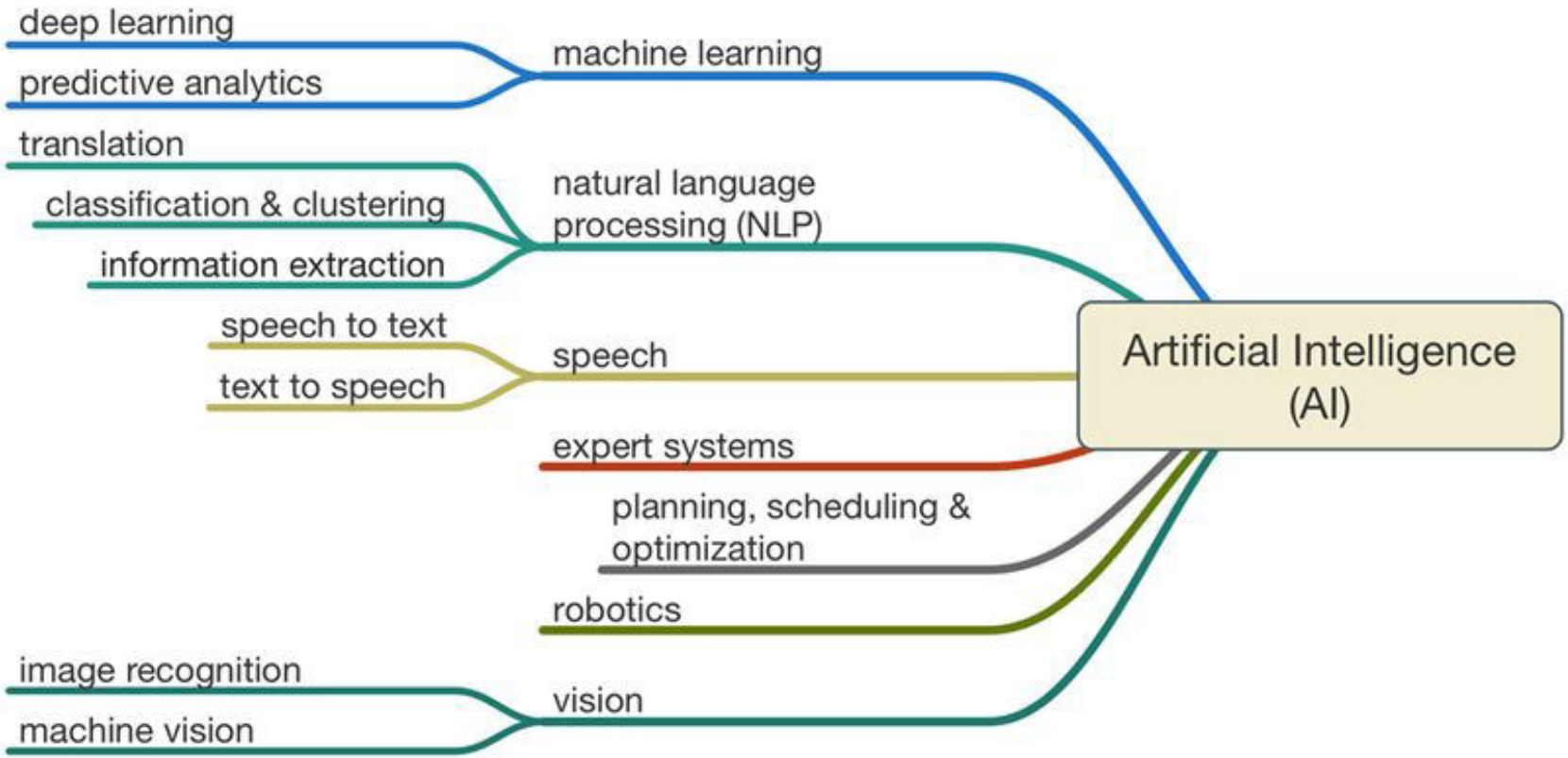
Conhecimento baseado em padrões.

Onde está a I.A.?

Computer Vision
Gaming
Robotics
Music
Technology
Communication
Medical Science
Programming
AI

Quais são as áreas da I.A.?


MACHINE LEARNING
UNSUPERVISED LEARNING
DIMENSIONALLY REDUCTION
Structure Discovery
Feature Elicitation
Meaningful compression
Big data Visualisation
CLUSTERING
Recommended Systems
Targetted Marketing
Customer Segmentation
SUPERVISED LEARNING
CLASSIFICATION
Image Classification
Customer Retention
Fraud Detection
Diagnostics
REGRESSION
Forecasting
Predictions
Process Optimization
New Insights
REINFORCEMNET LEARNING
Real-Time Decisions
Robot Navigation
Game AI
Skill Aquisition
Learning Tasks


Artificial Intelligence (AI)
machine learning
deep learning
predictive analytics
natural language processing (NLP)
translation
classification & clustering
information extraction
speech
speech to text
text to speech
expert systems
planning, scheduling & optimization
robotics
vision
image recognition
machine vision

Quais são os impactos sociais da IA?

Impactos sociais da IA

Substituição da força de trabalho humana?

Manipulação de setores da sociedade?

Manipulação de comportamento humano?

Manipulação por parte de quem? Ou de que?

Desafios éticos e sociais da IA

Viés algorítmico: tendência ou inclinação apresentadas na tomada de decisões.

Privacidade e segurança de dados: violação e uso indevido.

Impacto na força de trabalho: substituição de humanos por máquinas.

Desafios éticos e sociais da IA

Responsabilidade: quem é o responsável por ações e consequências negativas?

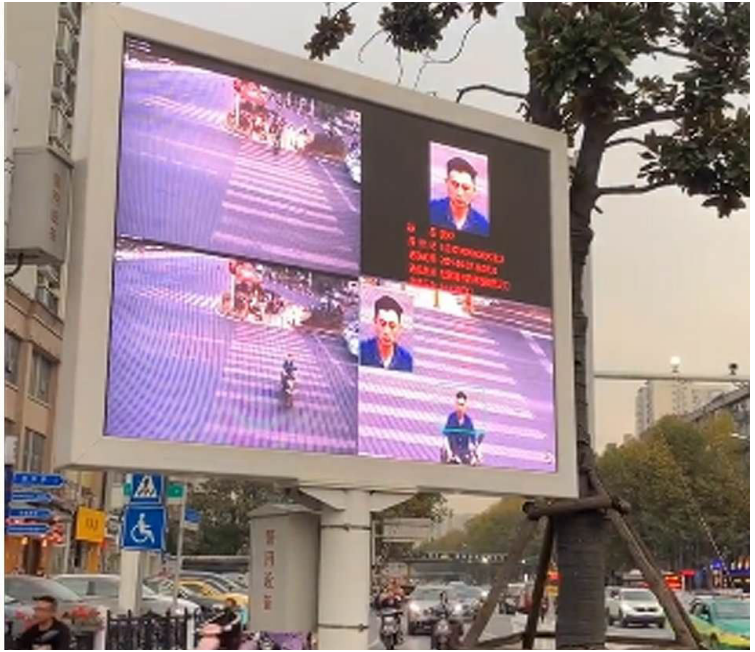
Ética no uso da IA: guerras, manipulação de massa, vigilância pública, etc..

Justiça social e desigualdade: discriminação e desigualdade.

Questões para discussão

Quem deve ser responsabilizado por ações e consequências negativas?

Questões para discussão



Impactos sociais da IA

Sou um entusiasta de IA.

Meu foco de pesquisa é mais na programação de IA do que nos impactos sociais.

Mas gosto de conversar e estudar sobre isso.

Esse curso será mais voltado para conceitos e programação.

Nada impede que conversemos sobre os impactos também.

Resumo

Resumo

Moodle

O que é IA?

Onde está a IA?

Quais são as áreas de IA?

Impactos sociais da IA.

Aula 02

Tipos de problemas adequados

Adequação de problemas

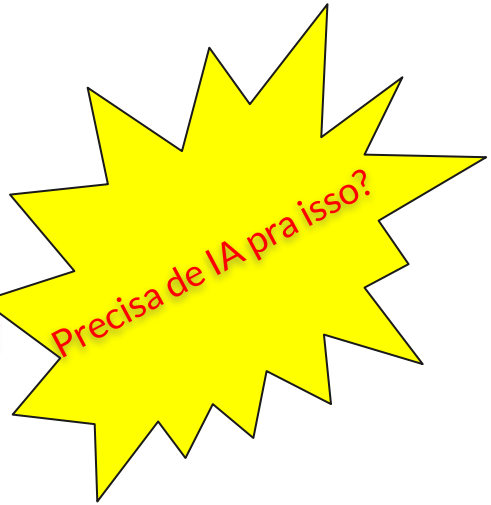
Perguntas:

1. Com tudo que já vimos até aqui, a IA pode resolver qualquer tipo de problema?
2. Devemos usar IA para qualquer tipo de problema?

Exemplo

Crie uma função que dado um número inteiro positivo, retorna o fatorial deste número.

```
Fatorial (inteiro N)
    Se N = 1
        Retorna N
    Caso contrário
        Retorna (N * Fatorial(N-1)
Fim
```



Problemas determinísticos

Existem várias formas, algoritmos, para encontrar o fatorial de um número. Loop ou recursividade.

O cálculo do fatorial de um número é independente do cálculo do fatorial de outro número.

Sempre retornará o mesmo resultado.

O fatorial é fruto de uma fórmula não ambígua e definida.

Esse tipo de problema é chamado de **determinístico**.

Problemas heurísticos

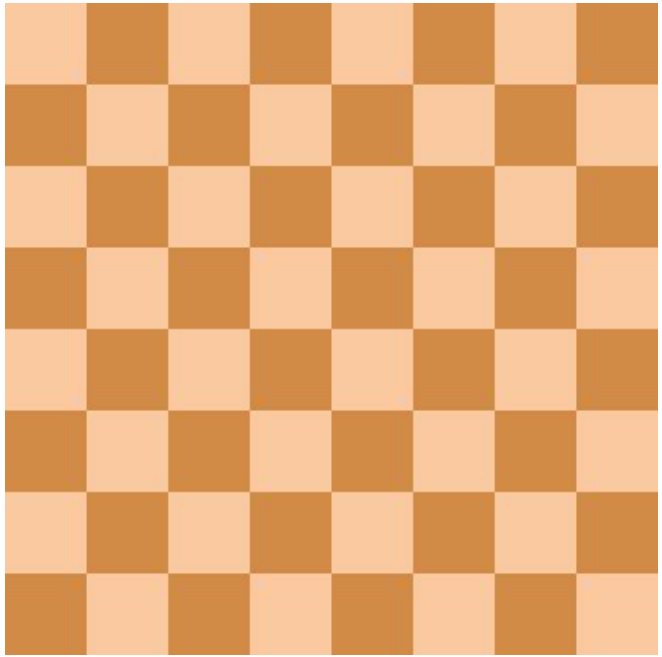
Não existe uma fórmula única e não ambígua.

São resolvidos por métodos práticos de tentativa e erro.

Geram respostas erradas que vão melhorando a cada interação.

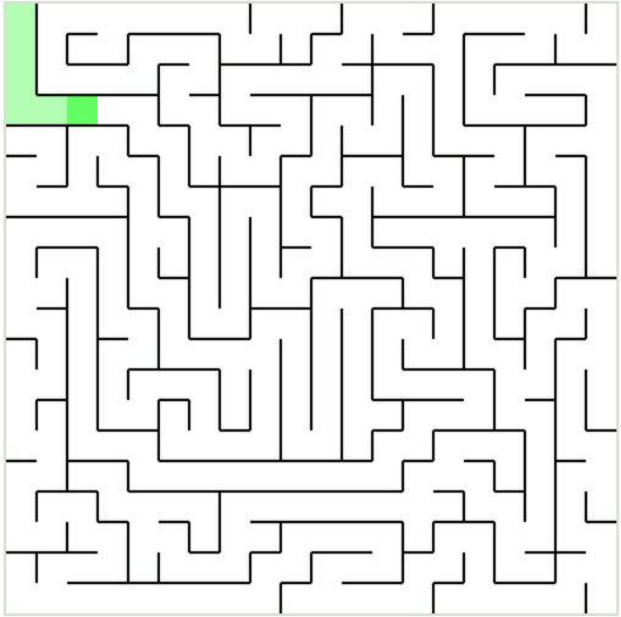
São chamados de problemas **heurísticos**.

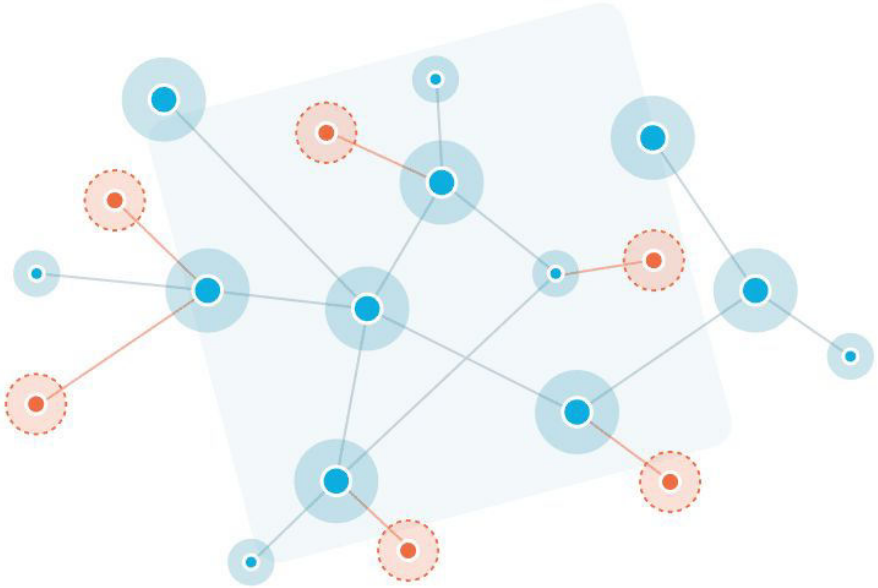
Oito rainhas



Quebra cabeças

Problema de busca em grafos





Problemas adequados para IA

Envolvem:

- Heurísticas: buscar soluções por meios práticos e interativos.
- Aprendizado: armazenar dados coletados em rodadas anteriores e usar nas próximas instâncias.

Estrutura de um sistema de I.A.

Sistema de I.A.

1. Compreensão do problema
2. Coleta de Dados
3. Visualização dos dados e preparação de dados
4. Conversão e limpeza de dados
5. Desenvolvimento, Treinamento e Avaliação de Modelos
6. Implantação e Manutenção do Modelo

Inteligência Artificial

André Luiz França Batista

O que foi visto em Ciência de Dados

EDA (análise inicial exploratória)

Regressão Logística e Linear

Árvores de decisão e Random Forest

KNN

Pycaret

Redes Neurais com Keras

Dados tabulares

	Model	Accuracy	AUC	Recall	Prec.	F1
lr	Logistic Regression	0.7689	0.8047	0.5602	0.7208	0.62
ridge	Ridge Classifier	0.7670	0.0000	0.5497	0.7235	0.62
lda	Linear Discriminant Analysis	0.7670	0.8055	0.5550	0.7202	0.62
rf	Random Forest Classifier	0.7485	0.7911	0.5284	0.6811	0.59
nb	Naive Bayes	0.7427	0.7955	0.5702	0.6543	0.60
catboost	CatBoost Classifier	0.7410	0.7993	0.5278	0.6630	0.58
gbc	Gradient Boosting Classifier	0.7373	0.7918	0.5550	0.6445	0.59
ada	Ada Boost Classifier	0.7372	0.7799	0.5275	0.6585	0.57
et	Extra Trees Classifier	0.7299	0.7788	0.4965	0.6516	0.55
qda	Quadratic Discriminant Analysis	0.7282	0.7894	0.5281	0.6558	0.57
lightgbm	Light Gradient Boosting Machine	0.7133	0.7645	0.5398	0.6036	0.56
knn	K Neighbors Classifier	0.7001	0.7164	0.5020	0.5982	0.54
dt	Decision Tree Classifier	0.6928	0.6512	0.5137	0.5636	0.53
xgboost	Extreme Gradient Boosting	0.6853	0.7516	0.4912	0.5620	0.52
dummy	Dummy Classifier	0.6518	0.5000	0.0000	0.0000	0.00
svm	SVM - Linear Kernel	0.5954	0.0000	0.3395	0.4090	0.26

O que "podemos" ver em IA

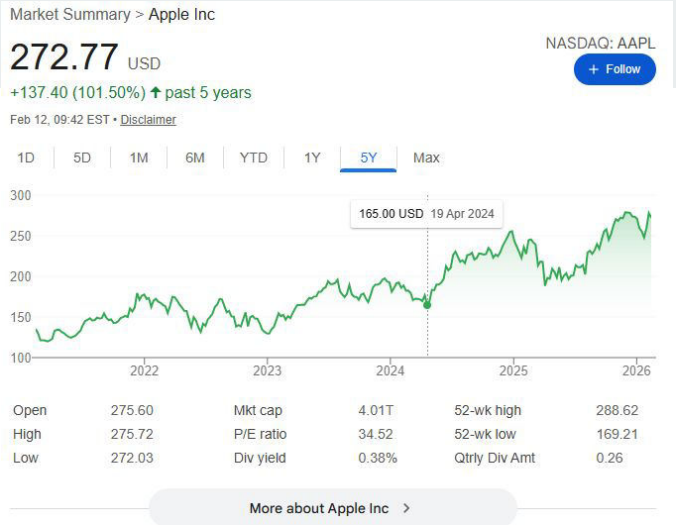
Séries temporais

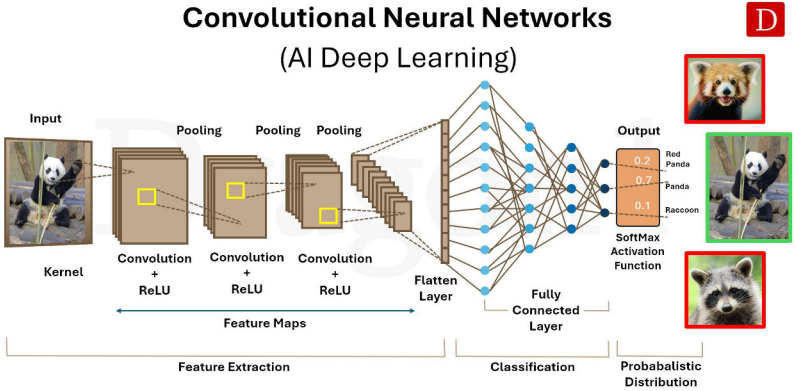
Imagens

IA generativa

Aplicações web e mobile com IA

Mais sugestões?

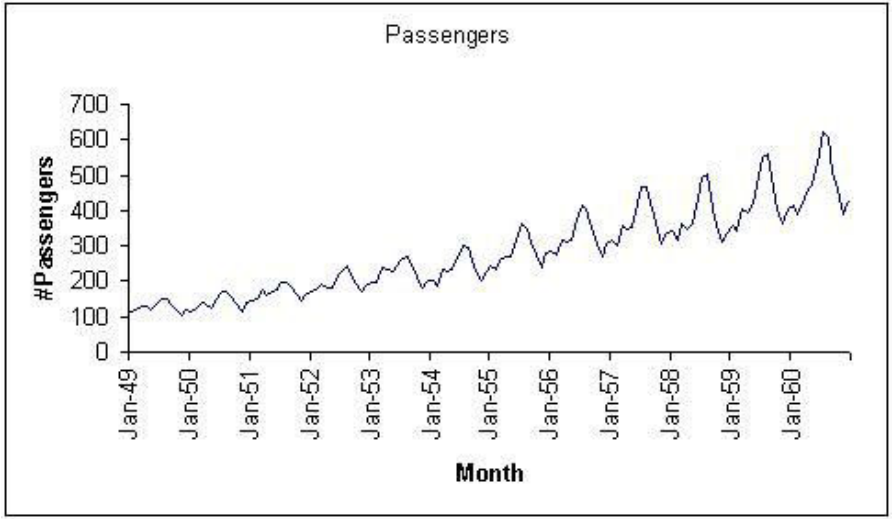




© Copyright 2025, Dragon1, www.dragon1.com

O que é uma série temporal?

- Observações indexadas pelo tempo
- Ordem dos dados como informação essencial
- Intervalos regulares vs irregulares
- Diferença entre série temporal e dados tabulares comuns



Dependência temporal e autocorrelação

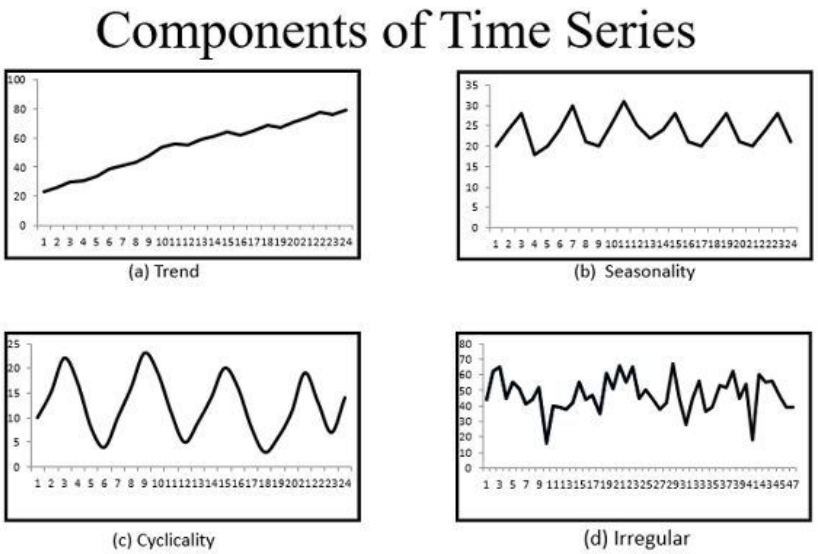
- Relação entre valores passados e futuros
- Conceito intuitivo de autocorrelação
- Por que observações não são independentes
- Impacto da dependência temporal no aprendizado

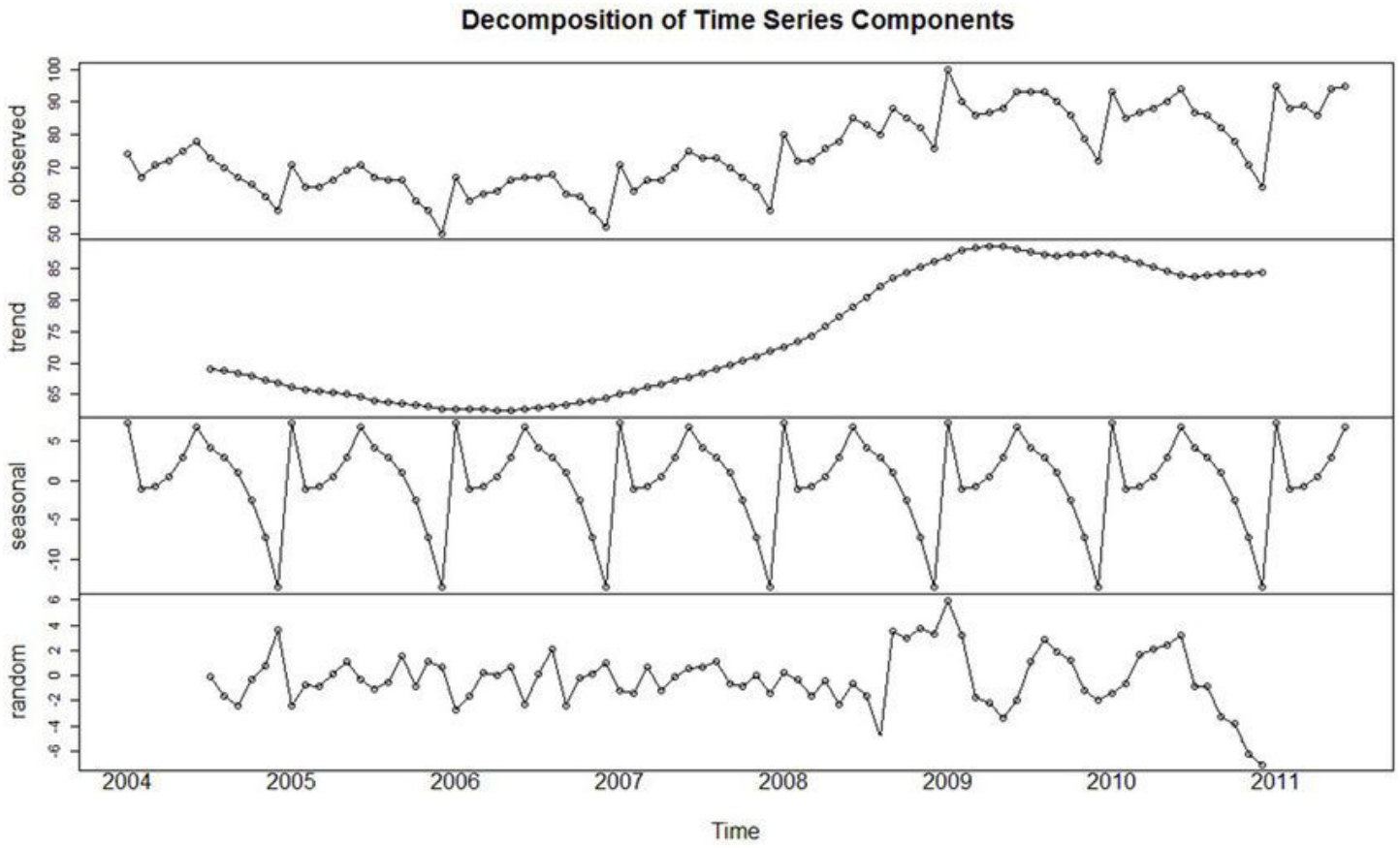
Previsão tradicional vs previsão temporal

- Previsão com dados independentes
- Previsão baseada em histórico
- O tempo como variável implícita
- Consequências de ignorar a ordem temporal

Características de séries temporais

- Tendência de longo prazo
- Padrões sazonais e ciclos
- Presença de ruído e eventos aleatórios
- Dificuldade de separar sinal e ruído



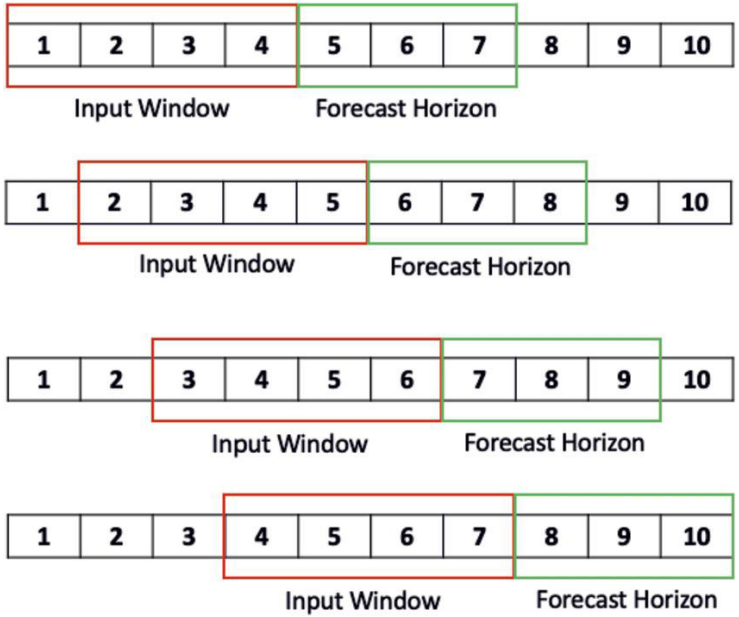

Decomposition of Time Series Components
observed
trend
seasonal
random
Time
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

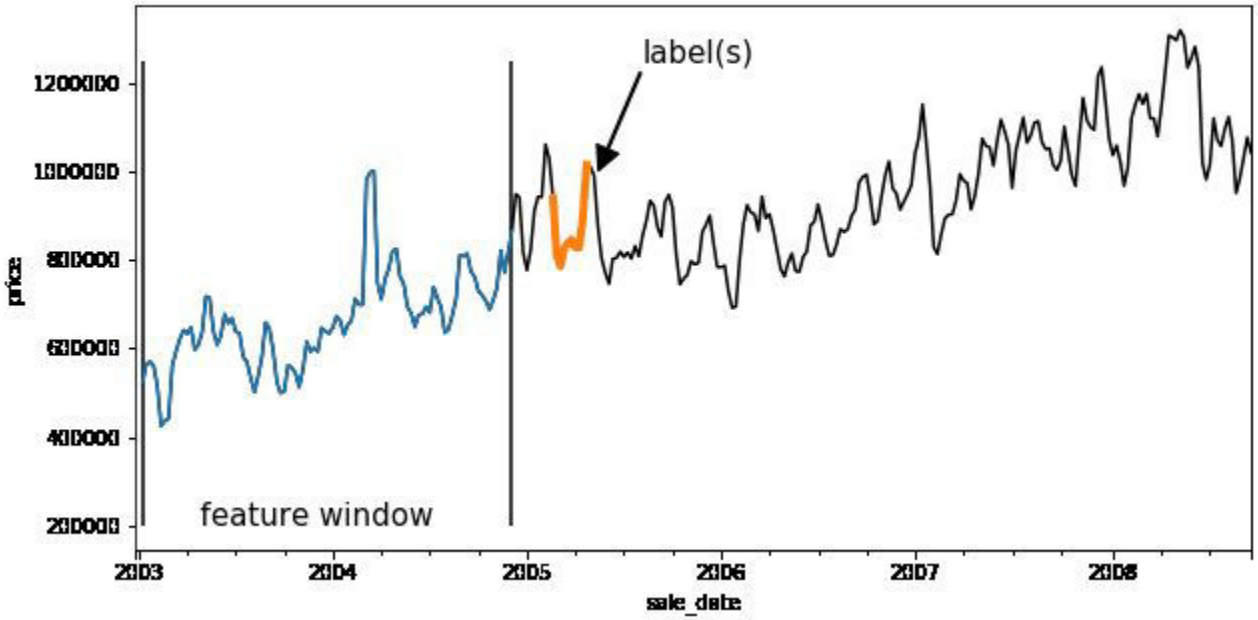
Modelagem de séries temporais para RNA

- Transformação da série em problema supervisionado
- Entrada como sequência de valores
- Saída como valor futuro
- Impacto da forma de representação no aprendizado

Janela temporal

- Definição de janela temporal
- Tamanho da janela e impacto no modelo
- Compromisso entre memória e complexidade
- Janela como “contexto” para previsão




label(s)
feature window
price
sale_date
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Sequência de passos

1. IMPORTAÇÕES
2. COLETA DOS DADOS DA SÉRIE TEMPORAL
3. VISUALIZAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL
4. NORMALIZAÇÃO DOS DADOS
5. CRIAÇÃO DAS JANELAS TEMPORAIS
6. SEPARAÇÃO TREINO / TESTE (SEM EMBARALHAR)
7. CONSTRUÇÃO DO MODELO LSTM
8. TREINAMENTO DO MODELO
9. AVALIAÇÃO DO MODELO
10. VISUALIZAÇÃO DAS PREVISÕES
11. PREVISÃO DO PRÓXIMO DIA

Prática no Colab

Previsão para o próximo dia (13/02/2026)

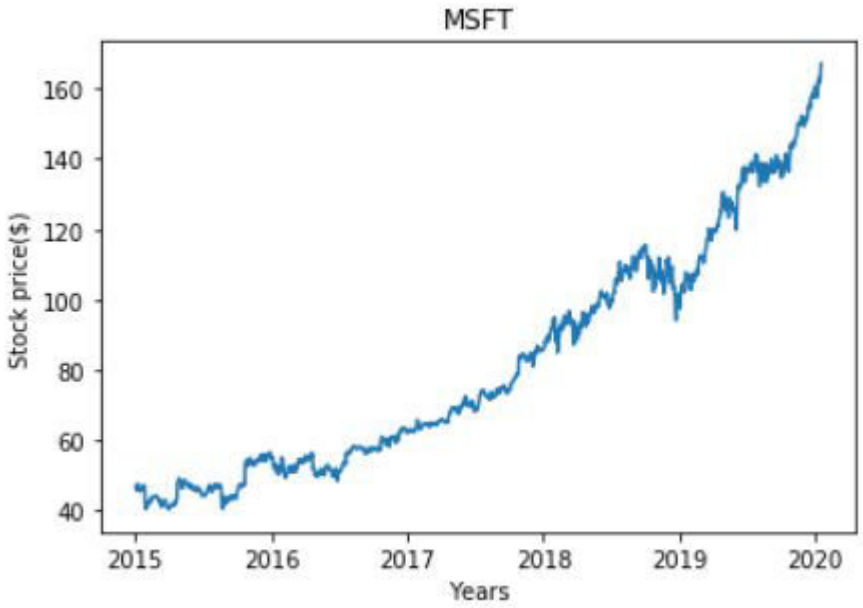
Ticker	Previsto	Real	Diferença
AAPL	$266,38	$255,78	+4,14%
MSFT	$403,81	$401,32	+0,62%
GOOGL	$303,77	$305,72	−0,64%
NVDA	$178,23	$182,78	−2,49%
TSLA	$416,57	$417,44	−0,21%

Inteligência Artificial

André Luiz França Batista

Revisão

Séries temporais



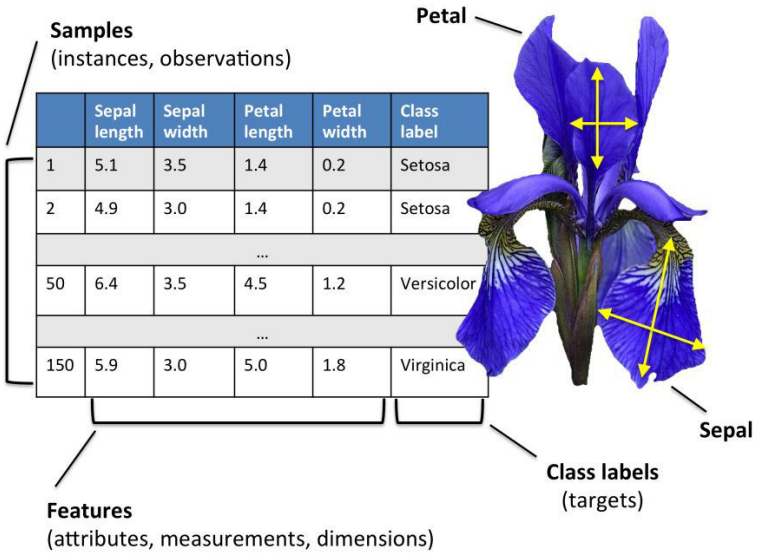
Previsão para o próximo dia (13/02/2026)

Ticker	Previsto	Real	Diferença
AAPL	$266,38	$255,78	+4,14%
MSFT	$403,81	$401,32	+0,62%
GOOGL	$303,77	$305,72	−0,64%
NVDA	$178,23	$182,78	−2,49%
TSLA	$416,57	$417,44	−0,21%

Redes Neurais e Aplicação Web

Classificação da íris

1. Compreensão do problema
2. Coleta de Dados
3. Visualização dos dados e preparação de dados
4. Conversão e limpeza de dados
5. Desenvolvimento, Treinamento e Avaliação de Modelos
6. Salvar, implantar e manter o modelo



	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

Prática no Colab

Flask

Python

```python
# ============================================================
# HELLO WORLD COM FLASK
# ESTRUTURA BASE PARA IA
# ============================================================

from flask import Flask, jsonify

app = Flask(__name__)


@app.route("/")
def home():
    return "Hello World! Aplicação Flask rodando."


@app.route("/predict", methods=["POST"])
def predict():
    # Aqui futuramente vamos carregar o modelo
    return jsonify({"message": "Rota de predição pronta!"})


if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Prática no VS Code